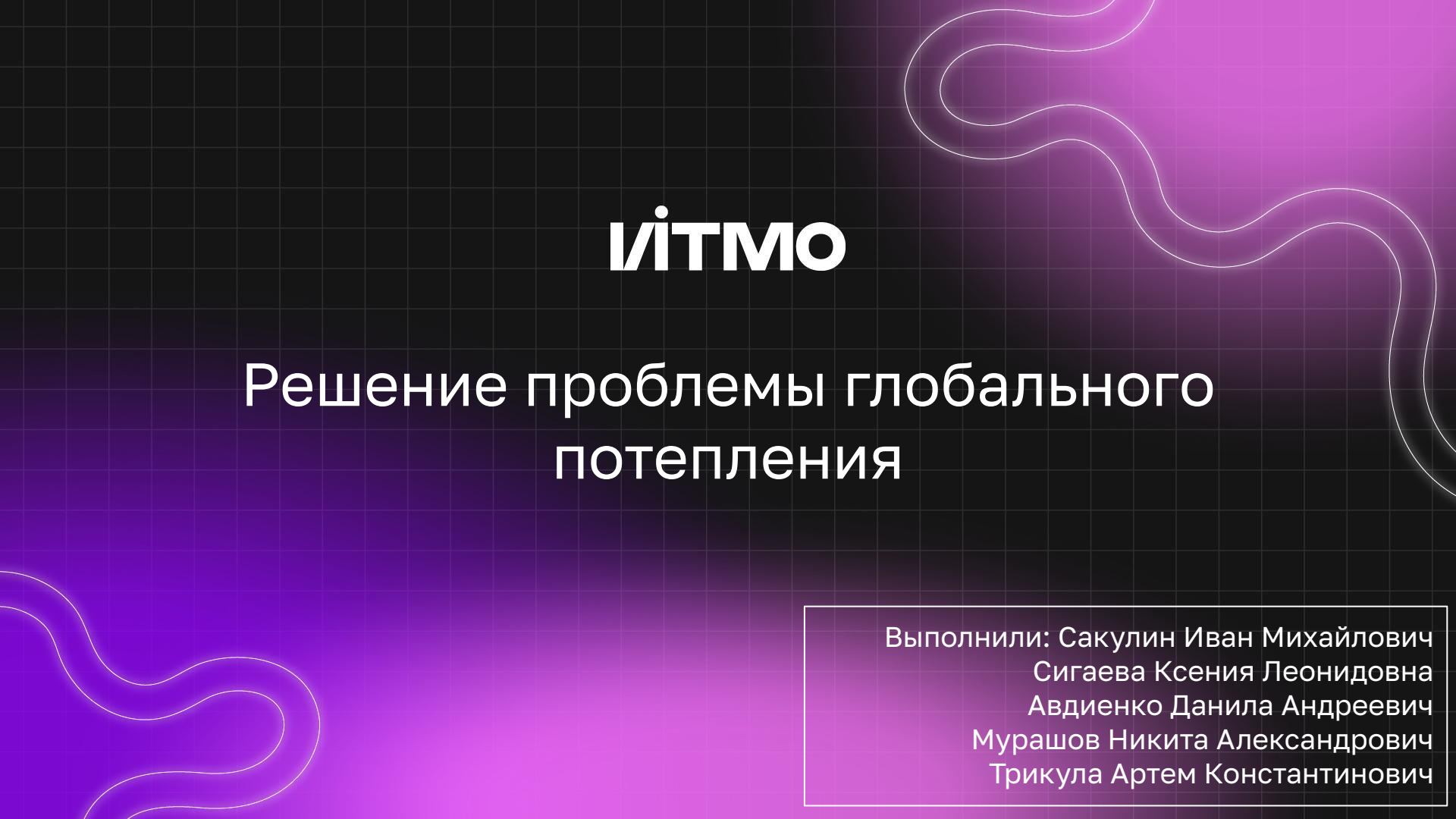




ІТМО

Решение проблемы глобального потепления

Выполнили: Сакулин Иван Михайлович
Сигаева Ксения Леонидовна
Авдиенко Данила Андреевич
Мурашов Никита Александрович
Трикула Артем Константинович

Цель:

разработать сценарий, который позволит смягчить глобальное потепление до международно согласованного целевого уровня ниже 2°C (в идеале — 1.5°C)

Задачи

- Сформулировать набор глобальных политических мер
- Включить в план глобальный энергетический переход, который сохранит и создаст здоровую глобальную экономику
- Учесть влияние ваших мер как на страны с высоким, так и с низким уровнем дохода, а также на богатых и бедных людей внутри стран
- Минимизировать вредное воздействие на окружающую среду
- Представить сценарий того, что возможно, если человеческая цивилизация будет действовать наилучшим образом



Политические меры

ІІТМО

- Глобальная цена на углерод
- Масштабное развитие атомной и возобновляемой энергетики
- Максимально возможное снижение выбросов



Энергетический переход: налог на углерод

ИТМО



Ввод глобального налога на повсеместное потребление CO₂

Если страна (например, производящая дешевую сталь на угле) отказывается вводить налог, все остальные страны облагают ее товары пошлинами

Полученная выручка от налогов идёт на следующие цели:

- Выплаты малоимущим гражданам на оплаты возросших счетов на электроэнергию
- Поступления в фонд климатических технологий финансирование реакторов и установок по откатке CO₂
- На всемирное развитие атомной энергетики



Энергетический переход: источник энергии

ІІТМО



Развитие атомной энергитки и закрытие её основных проблем:
дороговизны и сроков строительства

- Улучшение темпов развития через использование современных мобильных модульных реакторов, а также повторное использование вырабатываемого тепла
- Постройка развитыми странами реакторов на территории развивающихся стран. Международные операторы управляют станцией, а страна-застройщик покупает чистую энергию по фиксированному низкому тарифу
- Переход от углеродной цепочки производства к безуглеродной. Таким образом строительство и логистика инфраструктуры не оставляют климатического следа



РОСАТОМ

Снижение выбросов

ІІТМО

Сельское хозяйство

- Внедрение устойчивых агротехнологий и точного внесения удобрений
- Поддержка фермеров в переходе

Свалки (ставка на переработку)

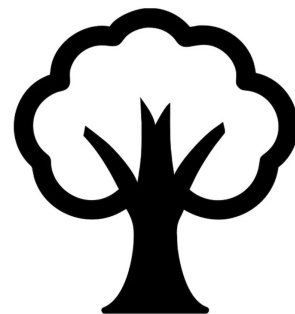
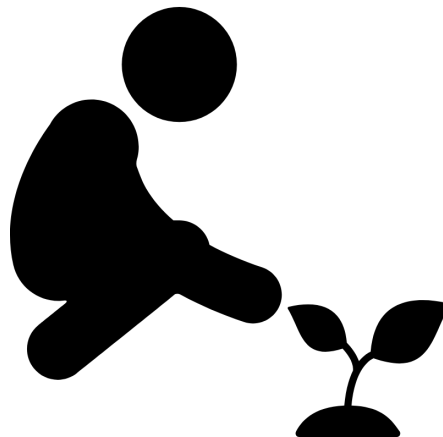
- Раздельный сбор и переработка отходов
- Сокращение органических отходов, компостирование
- Улавливание метана на полигонах и использование его для производства энергии



Обезлесивание



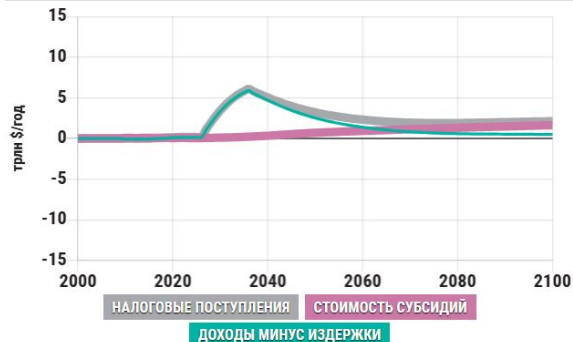
- Программы восстановления лесов и лесопосадки
- Экономическая поддержка стран и местных сообществ за сохранение лесов



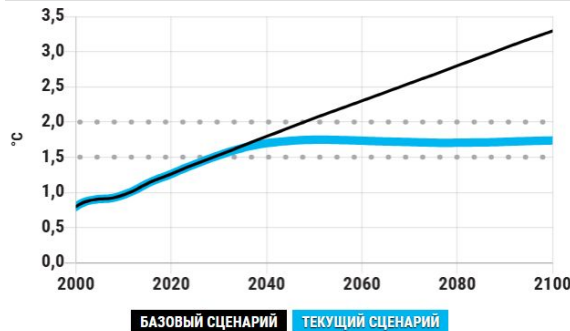
Наши настройки

ИТМО

Доходы и расходы от налогов и субсидий



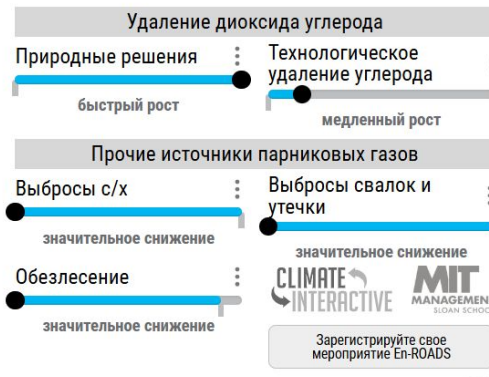
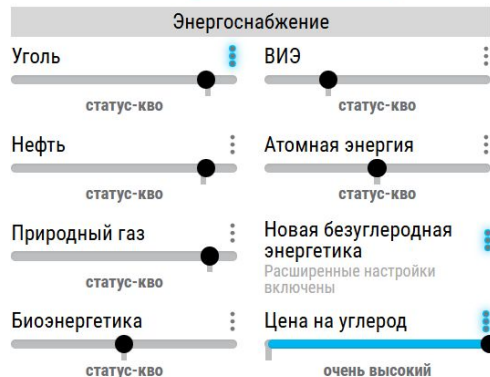
Изменение температуры



+1,7°C

+3,1°F

Повышение
температуры к
2100 г.



Зарегистрируйте свое мероприятие En-ROADS

v26.3

Оценка En-ROADS как программного продукта



Преимущества:

- Система помогает понять взаимосвязь между показателями, показывая последствия изменений
- Подробная настройка и множество параметров

Недостатки:

- Графики могут показаться перегруженными для человека, далекого от сферы
- Простота изменений создает иллюзию “простого” решения, за этими ползунками скрывается реальная, сложная система
- Порой невозможно оценить реалистичность решения

Глобальное загрязнение микрочастицами

Модель показывает, как производство, транспорт, потребление и технологии фильтрации влияют на распространение микрочастиц в окружающей среде.



На вход:

1. Промышленность (уровни производства)
2. Транспорт
 - стандарты для износа шин
 - ограничения на транспорт
3. Потребительские товары
4. Очистка и фильтрация
5. Государственная политика
 - экологические налоги
 - субсидии на экологичные технологии

На выход:

1. Экологические
 - микрочастиц в воздухе
 - загрязнения почвы и воды
2. Экономические
 - стоимость внедрения мер
 - изменение экономического роста.
3. Социальные
 - изменение благосостояния классов
 - уровень социального неравенства.
4. **Мера реалистичности (%)**

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY